

TB Multiband Compressor

Verze: 1.0.2 | Datum dokumentace: 2026-08-17

Přehled

Ovládá pouze frekvenční oblasti, které potřebují pomoc, takže basy, tělo, přítomnost a vzduch se mohou pohybovat nezávisle, aniž by celý signál procházel permanentními přechodovými pásmy.

Co tento plug-in řeší

Celopásmový kompresor může vyřešit problém s úrovní a zároveň snížit frekvence, které již byly vyváženy. Tradiční výhybkové vícepásmové zpracování může přimět každou část spektra projít rozdělením, i když pouze jedna oblast potřebuje pomoc. TB Multiband Compressor umožňuje hudebníkům, producentům a zvukovým designérům umístit až čtyři nezávislé kapely pouze tam, kde existuje problém nebo příležitost, přičemž zbytek signálu ponechává na své přímé cestě.

Co můžete očekávat

- Nezávislé ovládání basů, těla, přítomnosti a vzduchu bez nucení každé frekvence přes trvalé rozdělení výhybky
- Komprese nebo expanze, které mohou snížit problém, zvednout detaily, vytvořit pohyb nebo reagovat na externí klíč
- Stereo, Mid nebo Side cílení pro soustředěné ovládání středu a záměrné tvarování šířky
- Přímý graf, monitorování pouze v pásmu DELTA, výchozí body z výroby a opakovatelné vyvolání uživatelských předvoleb

Jak to funguje

Každé aktivní pásmo poslouchá vybranou frekvenční oblast a mění pouze příspěvek této oblasti. Když je pásmo neaktivní nebo jeho detektor nevyžaduje žádný pohyb, zbytek signálu zůstává na přímé cestě, spíše než aby byl nucen procházet permanentním rozdělením celého spektra.

COMP nebo EXPAND vybere, která strana Threshold bude aktivní. Rozsah pak určuje, zda se aktivní pásmo pohybuje dolů nebo nahoru, a omezuje velikost tohoto pohybu. Toto oddělení umožňuje jemné ovládání, detaily směrem nahoru, rytmické uhýbání a tvarování pod prahem pomocí stejných ovládacích prvků pásma.

Rychlý start

- 1** Vložte zásuvný modul do stopy nebo sběrnice, načtěte Gentle Balance nebo Broad Control a ponechte povolena pouze pásma, která potřebujete.
- 2** Vyberte pásmo a umístěte Frequency nad problém nebo detail, který chcete tvarovat; nastavte WIDTH tak, aby barevná oblast pokrývala pouze užitečnou oblast.
- 3** Vyberte COMP pro události nad Threshold nebo EXPAND pro události pod ním a poté nastavte záporný rozsah pro snížení nebo kladný rozsah pro nárůst.
- 4** Posuňte Threshold, dokud červená kontura aktivity nebude následovat zamýšlené události, místo aby zůstala aktivní po celou dobu.
- 5** Shape pocit s Ratio, Knee, Attack a Release při poslechu v kompletním uspořádání.
- 6** Krátce použijte DELTA k potvrzení, že pásma ovlivňuje zamýšlený materiál, poté DELTA vypněte.
- 7** Vyberte Stereo, Mid nebo Side a nastavte Stereo Link, kdy má pásmo zachovat koordinovaný pohyb doleva/doprava.
- 8** Jako poslední nastavte DYNAMIC nebo LINEAR, Oversampling, Lookahead a Mix; porovnejte s BYPASS při podobné hlasitosti a se zapnutou kompenzací zpoždění DAW.

Rozhraní a klíčové sekce



Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

ANALYZER

Velký displej zobrazuje hlavní vstupní spektrum. Nezobrazuje výstup ani externí postranní řetězec. Očíslované uzly identifikují čtyři pásmové sloty; barevné oblasti a okraje v plné výšce ukazují střed a šířku každého pruhu. Světlý obrys ukazuje maximální změnu povolenou rozsahem, zatímco tenčí červený obrys ukazuje aktuálně aplikovaný pohyb zesílení. Tyto kontury jsou vodítka pro řízení a aktivitu, nikoli konvenční výstupní měření EQ.

Přímá úprava kapely

Klepnutím na uzel vyberte jeho pásmo. Tažením doleva nebo doprava změníte Frequency a nahoru nebo dolů změníte rozsah. Přetáhněte barevnou hranu nebo použijte kolečko přes uzel pro změnu WIDTH. Poklepáním na prázdné místo v grafu povolte první nepoužívané pásmo na dané frekvenci. Tato gesta upravují stejné ovládací prvky zobrazené na panelu vybraného pásma pod grafem.

Komprese, expanze a podepsaný rozsah

COMP reaguje, když se zvolená frekvence stane hlasitější než Threshold; EXPAND reaguje, když se ztiší. Rozsah samostatně volí směr a maximální pohyb. Záporný rozsah pásmo omezuje a kladný rozsah jej zvedá, takže COMP a EXPAND mohou každý vytvořit buď kontrolu, nebo zdůraznění. Ratio, Knee, Attack a Release určují, jak tento pohyb začíná a jak se vrací.

Sidechain a stereo cíl

Při SIDECHAIN Off poslouchá detektor hlavní signál; při On poslouchá sdílený pomocný vstup sidechainu v DAW pro zvolené pásmo. Všechna externě řízená pásma přijímají stejnou fyzickou sběrnici sidechainu, ale každé reaguje ve své vlastní frekvenční oblasti. Stereo zpracovává celý stereofonní obraz, Mid cílí na středový obsah a Side na informace o šířce. Stereo Link koordinuje pohyb levého a pravého kanálu v režimu Stereo a v režimu Mid nebo Side je záměrně neaktivní.

DELTA monitorování

DELTA přehrává pouze příspěvek vybrané kapely mokré-minus-suché, takže je snadné slyšet, co tato kapela odstraňuje nebo přidává. Klepnutím na DELTA jej zajistíte; opětovné kliknutí na stejné pásmo jej vypne, zatímco výběrem DELTA na jiném pásmu se přenesete monitor. Podržení pravého tlačítka na povoleném uzlu poskytuje dočasný poslech DELTA a horizontální pohyb během pozastavení změny Frequency tohoto pásma. DELTA je dočasný panelový monitor: není automatizován, ukládán ani vyvoláván a konečný BYPASS má vždy prioritu.

Kvalita zpracování a načasování

DYNAMIC je okamžitá cesta s nulovou latencí, když Oversampling je Off a Lookahead je v neutrální poloze. LINEAR používá lineární fázovou pásmovou cestu a přidává další zpoždění zpracování. Oversampling dokáže vyčistit rychlý ziskový pohyb za cenu CPU a dalšího zpoždění. Lookahead pomáhá detektoru zachytit náhlé špičky, ale také zpožďuje signál. Pokud je to možné, ponechte kompenzaci zpoždění DAW zapnutou a změňte režimy časování nebo kvality při zastaveném přehrávání.

Předvolby, historie a vyvolání relace

Záhlaví obsahuje tlačítka Předchozí, Další, Save User Preset, Undo a Redo a nabídku aktuálního presetu. Tovární presety jsou rozděleny do skupin START, SOURCE, BUS, MASTER a MOTION. Kompletní tovární sada obsahuje presety Init, Gentle Balance, Broad Control, Vocal Focus, Bass Foundation, Drum Tamer, Mix Bus Balance, Drum Bus Glue, Mastering Touch, Kick Duck, Rhythmic Pump, Transient Lift, Transparent Master, Loudness Guard, De-Harsh Master, Low End Anchor, Stereo Focus, Guitar Smooth, Keys Space a Parallel Drum Punch. Uživatelské presety používají příponu .tbmbc a ukládají se do složky

Documents/TB_MultiBandCompressor/Presets/User. Presety a relace DAW uchovávají slyšitelné nastavení pásem, globální volby kvality a stav bypassu. Obecné zobrazení parametrů v hostitelské aplikaci může navíc zpřístupnit starší ovládací prvky kompatibility, například globální Output, Output jednotlivých pásem, souřadnice detektoru, Detect nebo Audition. Vlastní panel plug-inu tyto prvky záměrně skrývá: detektor sleduje zpracovávané pásmo a DELTA slouží k poslechu změny daného pásma.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
BAND ON / OFF	Zapne nebo vypne vybraný slot pro pásmo. Vypnuto pásmo opustí svou oblast na přímé signálové cestě. Použijte co nejméně aktivních pásem, které problém vyřeší, takže zbývající spektrum zůstane nedotčeno.
FREQUENCY	Umístí střed vybrané oblasti zpracování. Krátce zametejte pomocí DELTA, poté se vraťte k úplnému mixu a umístěte kapelu tam, kde je hudební problém nejzřetelnější.
WIDTH	Nastavuje, jak úzká nebo široká je vybraná frekvenční oblast. Začněte dostatečně široce, abyste zachytili událost, pak ji zužte, dokud se sousední tón nepřestane zbytečně pohybovat.
THRESHOLD	Nastavuje úroveň události, na které COMP nebo EXPAND začne reagovat. Nastavte jej, zatímco reprezentativní průchod prochází smyčkou a sledujte červenou konturu aktivity spíše než honbu za pevným číslem.
RANGE	Omezuje maximální změnu pásma a volí jeho směr: negativní redukuje a pozitivní zdvihy. Udržujte sebemenší pohyb, který problém vyřeší, a ponechte si prostor pro hlavu při použití pozitivního zdvihu.
RATIO	Nastavuje, jak silně se pohybuje vybrané pásmo poté, co detektor vstoupí do aktivní oblasti. Zvyšte ji až poté, co Threshold a Range fungují; Dosah zůstává konečným stropem pohybu.
KNEE	Změní přechod kolem Threshold z pevného na postupný. Použijte jemnější nástup pro transparentní ovládání a pevnější nástup, když je cílem rytmická definice.
ATTACK	Nastavuje, jak rychle vybrané pásmo reaguje na novou událost. Zpomalte to dostatečně, abyste zachovali užitečnou razanci, nebo jej zrychlete, když je problém v přední části události.
RELEASE	Nastavuje, jak rychle se vybrané pásmo vrátí po vyrovnání události. Nastavte jej tak, aby se zotavil před další událostí bez zjevného napumpování nebo kapely, která nikdy nepustí.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
COMP / EXPAND	Vybere COMP nad Threshold nebo EXPAND pod Threshold. Rozsah stále rozhoduje o tom, zda je výsledkem snížení nebo zvednutí. Rozhodněte, která strana Threshold by měla reagovat jako první, a poté použijte Range k rozhodnutí nahoru nebo dolů.
SIDECHAIN	Zvolí hlavní vstup nebo pomocné tlačítko DAW jako zdroj detektoru vybraného pásma. Směřujte a vyzkoušejte klíč DAW před jeho povolením; všechna externě klíčovaná pásma sdílejí tento jeden vstup.
STEREO / MID / SIDE	Vybere úplný obrázek Stereo, obsah Mid na střed nebo obsah šířky Side pro pásmo. Použijte Mid pro centrovanou váhu nebo hlasové zaměření a Side pro atmosféru nebo šířku; vždy zkontrolujte mono po zpracování Side.
STEREO LINK	Koordinuje pohyb levého a pravého detektoru v režimu Stereo. Udržujte ji vysoko pro stabilní obraz a snižujte ji pouze tehdy, když je nezávislý pohyb Stereo hudebně užitečný.
DYNAMIC / LINEAR	Zvolí okamžité zpracování DYNAMIC nebo latentnější fázovou cestu LINEAR. Začněte s DYNAMIC a přejděte na LINEAR pouze tehdy, když jeho fázové chování jasně zlepší zdroj.
OVERSAMPLING	Volí další interní kvalitu pro rychlý pohyb zisku za cenu CPU a zpoždění. Po nastavení zvuku jej zvedněte a ponechte nejsvětlejší možnost, která odstraňuje problém se slyšitelností.
LOOKAHEAD	Zpožďuje signál, aby se detektor mohl připravit na náhlé špičky. Použijte pouze tolik, abyste zachytili špičku a změnili ji, když je přehrávání zastaveno, když hostitel špatně zvládá změny latence.
MIX	Spojuje zarovnaný přímý signál s veškerým zpracováním aktivního pásma. Použijte jej pro paralelní ovládání poté, co se jednotlivá pásma chovají správně.
BYPASS	Vrátí přímý signál zarovnaný s latencí pro porovnání. Porovnejte stejnou kompenzovanou pasáž při podobné hlasitosti a nechte vyhlazení parametrů usadit.

Praktické použití

Soustředěné ovládání hlasu

- Začněte Vocal Focus a opakujte frázi obsahující tělo, přítomnost a obtížnou souhlásku.
- Použijte jedno široké pásmo Mid pro vokální tělo a užší pásmo Mid pro drsnou nebo sykavou oblast.
- Nastavte záporný rozsah pro problémové pásmo a použijte dostatečně rychlý Attack, abyste jej zachytili bez zploštění každé souhlásky.
- Použijte DELTA k potvrzení, že kapela neodstraňuje samohlásku nebo pokojový tón, pak posuďte vokály v mixu.

Očekávaný výsledek: Vokál zůstává vycentrovaný a čitelný, zatímco zpět se pohybují pouze rušivé frekvenční události.

Basový základ nebo kopák

- Použijte Bass Foundation pro vnitřní kontrolu nebo Kick Duck, když je směřován klíč postranního řetězce DAW.
- Umístěte pásmo Mid na konkurenční nízkofrekvenční oblast a povolte SIDECHAIN pouze v případě, že je připojen externí klíč.
- Nastavte záporný rozsah a upravujte Threshold, dokud se červená kontura nepohybuje pouze u zamýšlených klíčových událostí.
- Tune Attack a Release do drážky, pak snižte Mix, pokud má být pohyb cítit více paralelně.

Očekávaný výsledek: Low konec se stává stabilnější nebo rytmicky vytváří prostor, aniž by stáhl celý mix dolů.

Drum úder a tvrdost

- Začněte s Drum Tamer, Drum Bus Glue, Transient Lift nebo Parallel Drum Punch.
- Použijte samostatné pásy pro váhu, krabicovitost, útok a hranu činelu místo toho, aby byly všechny kapely stejně silné.
- Použijte kladný rozsah s vhodným načasováním ke zvednutí útoku nebo záporný rozsah k omezení agresivní oblasti.
- Zaškrtněte DELTA, poté se vraťte na plný signál a použijte Mix k zachování přirozeného úderu.

Očekávaný výsledek: Bubnová sběrnice získává kontrolovaný dopad, zatímco nízké, střední a vysoké události udržují nezávislý pohyb.

Mix nebo hlavní zůstatek

- Začněte s Mix Bus Balance, Mastering Touch nebo Transparent Master a udržujte počet aktivních pásem malý.
- Používejte široká, jemná pásma a skromný rozsah, aby spektrum dýchalo spíše než aby znělo znovu vyrovnáno.
- Použijte Mid pro centrovanou váhu a Side pouze v případě, že prostředí nebo šířka vyžaduje samostatné ovládání.
- Porovnejte DYNAMIC a LINEAR se stejnou hlasitostí a ponechte slabší režim, pokud dražší cesta neposkytuje jasnou výhodu.

Očekávaný výsledek: Sběrnice působí stabilněji a dokonaleji bez zjevného celopásmového čerpání nebo zbytečného dělení spektra.

Stereo pohybový a zvukový design

- Načtete Rhythmic Pump, Keys Space nebo Stereo Focus jako směrový výchozí bod.
- Použijte kladný nebo záporný rozsah s EXPAND kolem tišších událostí, cílení na Side pro animovanou šířku nebo Mid pro pohybující se středovou vrstvu.
- Zkontrolujte mono, ponechte výstupní prostor a uložte výsledek jako uživatelskou předvolbu poté, co je DELTA vypnuto.

Očekávaný výsledek: Zdroj vyvíjí frekvenčně selektivní pohyb a prostor, zatímco nedotčené spektrum zůstává připojeno.

Běžná úskalí

Pokud se zdá, že pásmo nic nedělá, potvrďte, že je povoleno, Threshold dosáhlo příslušných událostí, rozsah není neutrální a DELTA je po kontrole vypnutý.

COMP nebo EXPAND sama o sobě nerozhoduje, zda se pásmo stane hlasitějším nebo tišším; znamení Range rozhoduje o směru.

Pokud je SIDECHAIN povoleno bez směrovaného pomocného vstupu, ústředna hlásí NO SC INPUT a detektor přejde zpět na hlavní signál.

Monofonní externí klíč neobsahuje žádné informace Side, takže pásmo cílené na Side nemusí od tohoto klíče přijímat žádný užitečný pohyb detektoru.

Překrývající se široká pásma a silný pozitivní rozsah mohou spotřebovat prostor, i když každé pásmo zní rozumně samostatně.

Zpracování LINEAR může zavést předběžné vyzvánění, zatímco vysoké Oversampling a Lookahead zvyšují využití procesoru a latenci.

Analýzátor zobrazuje pouze vstup. Použijte červenou konturu, DELTA, metry a uši k posouzení zpracování místo hledání výstupního spektra.

Plug-in má čtyři sloty pro pásma a jednu sdílenou externí sběrnici sidechain; neposkytuje jiný klíčový vstup DAW pro každé pásmo.